

INTRODUCTION :

- Électrisation = manifestations physiopathologiques liées au passage du courant électrique à travers le corps humain.
- Électrocution = mort par électrisation.
- Dissociation entre examen clinique et étendue des lésions.
- Evolution insidieuse
- Morbi-mortalité importante => urgence médico-chirurgicale.

DIAGNOSTIC :

A-Interrogatoire :

- Age, profession, ATCD, tares associées.

- Circonstances de survenue :

. **Lieu** : domestique (basse tension), industrielle (haute tension), naturelle (foudre : courant continu à haute tension), usage médical...

. **Intensité et tension du courant** : basse tension (risques cardiovasculaires), haute tension (brûlures profondes +rhabdomyolyse).

. **Type du courant** (courant alternatif plus dangereux si bas voltage)

. **Temps de contact**.

. **Trajet corporel** : vasculo-nerveux++ (résistances : os> graisse> peau> muscle> sang> nerf).

B- Clinique : (signes en rapports avec électrisation et traumatisme secondaire)

*Manifestations Cardiovasculaires :

- Arrêt cardiaque (FV, asystolie),
- IDM transmural,
- Troubles de rythme et conduction,
- Atteintes vasculaires (thromboses, hémorragies),
- Dysautonomie (HTA, vasospasme).

*Respiratoires : Détresse respiratoire multifactorielle :

- Centres respiratoires / Fractures rachis cervical.
- Obstruction VAS (brûlure).
- Tétanisation musculaire
- Atteintes pleuropulmonaires : PNO (blast, haute tension), hémopneumothorax (fractures),infarcissement pulmonaire (contact direct).

*Neurologiques : immédiates ou retardées

- Perte de connaissance initiale, coma, convulsions, déficit...
- A distance : séquelles.

*Hématologiques : anémie hémolytique.

*Musculaires : syndrome de loges, syndrome de rhabdomyolyse, fibrose séquellaire.

*Cutanées :

- Brûlures vraies (points d'entrée/sortie),
- Brûlures par arc électrique (brûlures cutanées profondes),
- Brûlures par flash électriques (brûlures thermiques).

*Squelettiques : fractures, luxations, chutes.

*Rénales : insuffisance rénale aiguë : conséquence de rhabdomyolyse ou atteinte directe.

*Abdominales : ulcère gastro-duodénal, pancréatite, perforation...

*Oculaires : kératoconjonctivite, photophobie, cécité (atrophie optique, brûlure rétine, thrombose...), cataracte(4-6 mois).

*ORL : traumatisme du tympan, labyrinthe.

*Mort fœtale car liquide amniotique très conducteur.

C- Paraclinique :

1. ECG : troubles de rythme et conduction, signes d'ischémie myocardique (tardifs).

2. Biologie : **NFS** : anémie ; **Troubles de crase** : plaquettes diminuées, CIVD.

Fonction rénale ; Ionogramme (hyperkaliémie) ; **GDS** (Acidose)

Enzymes musculaires+++ : CPK, LDH, transaminases.

Enzymes cardiaques : CPK-Mb, troponine Ic.

3. Imagerie : radiographies, scanner : atteintes pleuropulmonaires, neurologiques, fractures...

TRAITEMENT :

Premiers gestes en pré-hospitalier :

- Couper le courant
- Évaluation initiale : risque de traumatisme de rachis cervical ; Fonctions vitales si Arrêt cardiaque (FV) : choc électrique externe : 3-4 J/kg
- Alerte (SAMU) + préciser courant domestique/haute tension :
- * Courant domestique : Critères d'hospitalisation
- PCI, obnubilation, altération de l'ECG
- Brûlures graves
- * Courant de haute tension :
- Choc : Brûlures étendues + rhabdomyolyse (myxœdèmes)
- Réanimation cardio-respiratoire +++

Facteurs de gravité

Les éléments prédictifs de sévérité sont

• 2.1 Caractéristiques du courant • Intensité du courant (loi d'Ohm). • Type de courant : AC 50-60 Hz = fibrillation ventriculaire. • Tension : haute tension → brûlures profondes, rhabdomyolyse massive. • Durée d'exposition. • 2.2 Trajet du courant • Trajets les plus graves : • main → main • main → pied • crânio-thoracique • Ils impliquent souvent le cœur et le SNC.	• 2.3 Environnement • Humidité (peau mouillée → résistance diminue). • Sol conducteur. • Incendie associé, traumatismes secondaires (projections, chutes). • 2.4 Terrain • Âge avancé. • Comorbidités cardiaques. • Grossesse. • Patients implantés (DMCA, stimulateurs).
---	--

Présentation clinique

• Atteintes cardiaques • Palpitations, syncope, douleur thoracique. • FV/TV, BAV, asystolie. • Troubles du rythme retardés (heures). • Atteintes cutanées • Points d'entrée et de sortie. • Brûlures profondes, parfois minimales en surface → gravité sous-estimée. • Arc électrique : brûlures étendues sans passage du courant.	• Atteintes neuromusculaires • Paresthésies, déficit moteur, paralysie des nerfs périphériques. • Troubles de conscience, convulsions. • Atteintes respiratoires • Tétanie diaphragmatique. • Arrêt respiratoire. • Œdème laryngé (arc électrique). • Atteintes rénales • Myoglobulinurie (urines brunes). • IRA par rhabdomyolyse. • Traumatismes associés • Fractures, luxations, TCC par chute.
--	---

1. Prise en charge pré hospitalière

- ✓ Orientation : en fonction de la gravité (régulation médicale)
- ✓ Monitoring standard (ECG ++) : rythme et fréquence
- ✓ Abord veineux et réhydratation +++
- ✓ Libération des VAS
- ✓ Oxygénothérapie et ventilation mécanique
- ✓ Réchauffement ++++
- ✓ Transport vers le centre le plus adapté

En milieu hospitalier :

5. Traitement du coma

- Sédation
- Monitoring cérébral spécifique (doppler transcrânien
- Osmothérapie
- Chirurgie si hématome intra cérébral

6. Prise en charge de l'insuffisance rénale

Prévention :

- Remplissage vasculaire
- Hyper-diurèse alcaline (perfusion de bicarbonate pour éviter le dépôt de myoglobine dans les tubules rénaux)
- et surveillance du bilan hydrique (+)
- Surveillance de la diurèse et de la fonction rénale ++++

Traitement:

- Remplissage++++
- Diurétique +/-
- Dialyse:
 - ✓ anurie >12h
 - ✓ OAP
 - ✓ Acidose sévère
 - ✓ Hyperkaliémie

7. L'analgésie et mesures associées

- Associe les molécules de palier I et II aux morphiniques.

- L'incidence élevée des douleurs de désafférentation, à court comme à long terme, impose le recours aux antalgiques type Gabapentine
- Couverture stérile , application de gel hydrique
- Réchauffement



8. Traitement chirurgical orthopédique

- Parage et excision des zones nécrotique
- Aponévrotomie de décharge en cas de syndrome de loge avec risque d'ischémie du membre
- L'indication d'amputation des segments de membres nécrosés doit par ailleurs être rapidement discutée
- Recouvrement et greffe cutanée

CRITERES POSITIFS :

- ECG initial normal
- Pas de grossesse
- Pas de sensation de passage électrique
- Pas de trajet trans-cardiaque
- Patient non accroché à la source > 1 s
- Pas de perte de connaissance

Le patient remplit tous les critères

- Retour à domicile autorisé
- Traiter la brûlure, penser au VAT
- Suivi ambulatoire (médecin traitant)

Le patient ne remplit pas tous les critères

- Admission 24h pour télémétrie
- Hospitalisation UHCD / Cardiologie
- Traiter la brûlure, penser au VAT
- Vérifier la viabilité fœtale (J15)

2. Prise en charge Intra hospitalière (symptomatique)

- Monitoring invasif de la pression artérielle, sondage vésicale
- Positionnement et couverture chauffante

Bilan paraclinique :

- ✓ NFS
- ✓ CPK –CPK mb (bilan de rhabdomyolyse)
- ✓ Troponines
- ✓ Ionogramme
- ✓ Gazométrie
- ✓ ECG
- ✓ Radio thorax
- ✓ FAST écho (+++ écho cardiographie)
- ✓ TDM cérébral
- ✓ +/- Coronarographie

3. Réanimation hémodynamique

- Remplissage vasculaire abondant : (traitement de l'hypovolémie et prévention de l'insuffisance rénale)
- Vasopresseur si hypotension artérielle (noradrénaline)
- Inotrope (dobutamine) si défaillance cardiaque

Défibrillation (si fibrillation ventriculaire)

- Anti arythmique (amiodarone) si troubles du rythmes

4. Réanimation respiratoire

- Oxygénothérapie
- Monitoring SpO2
- Ventilation mécanique : Indications++

A- Hospitalisation

+ Mise en condition : VVP, VVC+/-, sonde urinaire,

+ Monitoring : scope, PA, diurèse, ECG 2 fois par jour.

+ Bilan biologique initial (CPK, myoglobine, GDS, ionogramme...).

B- Mesures de réanimation :

- Libération des voies aériennes, oxygénothérapie, ventilation assistée en cas de troubles de conscience ou détresse respiratoire.

- Remplissage vasculaire si choc, quantité importante, prudent si atteinte myocardique, objectif : PA, FC, diurèse.

- Prise en charge des troubles de rythme :

- Tachyarythmie réduite par amiodarone : 10mg/kg
- Xylocaïne : si trouble transitoire
- Conversion par choc électrique
- BAV 1er degré, 2ème degré : surveiller

- Sédation, analgésie.

- Prévention et traitement des troubles hydro-électrolytiques (hyperkaliémie+++).

- Anticoagulants : héparine 200-400 UI/kg/j (pour limiter les thromboses vasculaires) mais attention à CIVD

- Antibiotiques (pénicilline protégée),

- SAT++.

C- Mesures locales :

- Hémostase, aponévrotomie, excision d'escarres.

- Soins des brûlures.

D- Surveillance :

Clinique : constantes, scope, ECG+++

Biologie : standard de retentissement

E- Evolution + complications secondaires :

Infection, dénutrition, IR, séquelles fonctionnelles et sensorielles (rééducation), séquelles psycho-sociales.

CONCLUSION :

- Urgence médico-chirurgicale+++.

- Intérêt des mesures préventives : mesures de sécurité domestique (enfant+++), habilité professionnelle.